



Manual de administración

Aplicación de control de vehículos - Eco Habitat

Campo	Detalle
Aplicación	Control de Vehículos Eco Habitat
URL	https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/
Versión	2.4
Fecha	01/06/2026
Ámbito	Flota, tarjetas SOLRED, gasolineras preferentes, reservas de vehículos compartidos, asignaciones, kilómetros, incidencias, evidencias e informes ISO

Documento de uso interno

1. Resumen operativo

La aplicación permite gestionar vehículos de empresa, tarjetas SOLRED, gasolineras preferentes con descuento, reservas de vehículos compartidos, asignaciones de conductor y obra, kilómetros mensuales, incidencias con evidencias fotográficas e informes para control interno ISO 9001/14001.

- URL de acceso: <https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/>
- La app se usa para el trabajo diario: vehículos, reservas, gasolineras preferentes, asignaciones, kilómetros, incidencias e informes.
- Supabase se usa para administración avanzada: usuarios, roles, correcciones, reservas, limpieza de registros y revisión directa de tablas.
- GitHub y Vercel se usan solo para mantenimiento técnico de la aplicación.

Elemento	Uso
Aplicación web/móvil	Uso diario por administración, flota, jefes de obra y conductores. Incluye reservas de vehículos compartidos con listado y calendario laboral, mapa de gasolineras con descuento y búsqueda por ubicación.
Supabase	Base de datos, usuarios, permisos, reservas, gasolineras, Storage de fotos y consultas SQL.
GitHub	Código fuente y manuales en carpeta docs.
Vercel	Despliegue público de la app. Se actualiza tras commit + push en GitHub.

2. Roles y permisos

Rol	Uso recomendado	Permisos principales
admin	Administración general. Deben existir al menos dos personas de respaldo.	Ve y modifica toda la flota. Gestiona vehículos, reservas, asignaciones, incidencias, informes y usuarios desde Supabase.
flota	Responsable de flota / ISO.	Ve y gestiona flota, reservas, incidencias e informes. Recomendado para auditorías internas.
jefe_obra	Jefes de obra.	Ve vehículos de sus obras y puede registrar/gestionar datos según permisos configurados. Puede reservar vehículos compartidos si está autorizado.
empleado	Conductores.	Ve solo su vehículo asignado. Registra km e incidencias. Consulta gasolineras con descuento.
lectura	Dirección/auditoría.	Consulta sin modificaciones, si se habilita en las políticas.

Recomendación: los informes generales deben quedar restringidos a admin y flota. La pestaña Reservas debe quedar visible para admin, flota y jefe_obra.

3. Alta de usuarios

El alta de usuarios se realiza en Supabase. La app no crea usuarios automáticamente.

1. Entrar en Supabase > Authentication > Users > Add user.
2. Introducir correo corporativo y contraseña temporal.
3. Activar Auto confirm user si aparece.
4. Copiar el User UID del usuario creado.
5. Crear o actualizar su perfil en [public.profiles](#) con el rol correcto.

3.1 SQL base para crear perfil

```
insert into public.profiles (id, full_name, email, role, active)
values (
```

```

'PEGA_AQUI_EL_USER_UID',
'Nombre Apellidos',
'correo@ecohabitatiberico.com',
'empleado',
true
)
on conflict (id) do update set
  full_name = excluded.full_name,
  email = excluded.email,
  role = excluded.role,
  active = true;

```

3.2 Añadir otra persona administradora

```

update public.profiles
set role = 'admin', active = true
where email = 'correo@ecohabitatiberico.com';

select full_name, email, role, active
from public.profiles
where role = 'admin';

```

3.3 Permisos de jefe de obra

```

insert into public.user_work_permissions (user_id, work_name)
values (
  (select id from public.profiles where email = 'jefe@ecohabitatiberico.com'),
  'Nombre de la obra'
);

```

4. Gestión de vehículos

La pestaña Vehículos permite consultar, crear y modificar vehículos. El listado dispone de filtro de estado. En los vehículos compartidos, administración puede marcar el campo Reservable para que aparezcan en la pestaña Reservas.

Filtro	Qué muestra
Activos	Vehículos con estado activo. Es la vista normal de trabajo.
Bajas	Vehículos retirados o fuera de uso, conservados para trazabilidad.
Todos	Activos, en revisión y bajas.

4.1 Alta o modificación

- Pulsar Nuevo para dar de alta un vehículo.
- Pulsar Modificar para editar matrícula, marca, modelo, conductor, obra habitual, estado, observaciones y si el vehículo es reservable.
- Marcar Reservable solo en vehículos compartidos que puedan reservarse por varias personas.
- El formulario aparece en la parte superior del listado; si se pulsa desde una posición baja de la página, puede ser necesario subir hasta arriba.

4.2 Baja de vehículo

No se recomienda eliminar vehículos desde la app. Para retirar un vehículo se cambia su estado a baja. Esto conserva históricos de asignaciones, reservas, km, incidencias e informes.

- Uso normal: Modificar > Estado > baja.
- Eliminación real: solo en Supabase y solo si fue un alta duplicada o error claro.

5. Gasolineras preferentes y descuento Repsol

La pestaña Gasolineras muestra la red de estaciones preferentes de repostaje con descuento contractual. Está pensada para que conductores y responsables localicen rápidamente estaciones cercanas y prioricen el repostaje en puntos con descuento.

- Las estaciones habituales de Eco Habitat aparecen destacadas en el mapa y en el listado.
- La app permite buscar por nombre, municipio o dirección y filtrar por provincia.
- Desde móvil puede usarse el botón Cerca de mí para solicitar ubicación, ordenar por distancia y filtrar por radio.
- El botón Cómo llegar abre Google Maps con la ruta hasta la estación seleccionada.
- El permiso de ubicación es opcional y depende del navegador o del móvil del usuario.

5.1 Datos en Supabase

La información se almacena en la tabla public.gasolineras. Esta tabla permite mantener estaciones activas, marcar habituales y guardar coordenadas para el mapa.

Campo	Uso
codigo	Código de la estación. Se mantiene como texto para evitar pérdida de ceros o formatos.
nombre, rotulo, direccion, municipio, provincia	Datos descriptivos que se muestran en el listado y en el mapa.
latitud, longitud	Coordenadas usadas para pintar la estación y calcular distancias.
descuento	Descuento contractual aplicable.
es_habitual	Marca las estaciones usadas habitualmente por Eco Habitat.
habitual_nombre	Nombre utilizado internamente si difiere del nombre de Repsol.
google_maps_url	Enlace directo para abrir navegación en Google Maps.
activa	Permite ocultar una estación sin borrarla.

5.2 Mantenimiento recomendado

- Para dar de baja temporal una estación, usar activa = false en lugar de borrarla.
- Para marcar o desmarcar una estación habitual, editar es_habitual.
- Si una estación aparece desplazada en el mapa, revisar latitud y longitud en Supabase.
- Las estaciones sin coordenadas válidas pueden seguir apareciendo en el listado, pero no se muestran en el mapa.
- Si se actualiza la red de descuento, importar el CSV revisado y comprobar contadores y filtros en la app.

5.3 Consultas SQL útiles

```
select count(*) as gasolineras from public.gasolineras;
select count(*) as con_mapa from public.gasolineras where activa = true and latitud is not null and
longitud is not null;
select count(*) as habituales from public.gasolineras where es_habitual = true;
select codigo, nombre, municipio, provincia, latitud, longitud
from public.gasolineras
where activa = true and (latitud is null or longitud is null);
```

6. Reservas de vehículos compartidos

La pestaña Reservas permite planificar el uso de vehículos compartidos. Está pensada para evitar conflictos cuando un mismo vehículo lo utilizan varias personas o equipos.

- Solo aparecen en el selector los vehículos activos con reservable = true.
- Pueden crear reservas los perfiles admin, flota y jefe_obra.
- Las reservas pueden ser por horas o de día completo.
- La reserva queda confirmada automáticamente si no existe solape con otra reserva confirmada del mismo vehículo.
- La app muestra un aviso si el vehículo ya está reservado en el tramo solicitado.
- Las reservas se cancelan cambiando su estado a cancelada; no se borran, para mantener trazabilidad.

6.1 Vista Calendario laboral

La pestaña Reservas puede mostrarse como listado o como Calendario laboral. La vista de calendario enseña la ocupación semanal de lunes a viernes y facilita comprobar rápidamente qué vehículos están ocupados cada día.

- Usar Semana anterior, Hoy y Semana siguiente para moverse por semanas.
- Cada bloque de reserva muestra matrícula, persona que reserva, obra, motivo y horario.
- Desde el calendario también puede cancelarse una reserva confirmada, manteniendo la trazabilidad.
- En móvil la información se adapta como agenda por días para evitar tablas demasiado estrechas.
- El calendario no modifica la estructura de datos: las reservas siguen almacenándose en `public.vehicle_reservations`.

6.2 Datos en Supabase

Tabla / campo	Uso
<code>vehicles.reservable</code>	Campo booleano que indica si el vehículo puede reservarse. Lo gestiona administración desde la ficha del vehículo.
<code>vehicle_reservations.vehicle_id</code>	Vehículo reservado. Referencia a <code>public.vehicles</code> .
<code>vehicle_reservations.reserved_by</code>	Usuario que crea la reserva. Referencia a <code>public.profiles</code> .
<code>vehicle_reservations.reserved_by_name</code>	Nombre de la persona que reserva, mostrado en la app.
<code>work_name</code>	Obra asociada a la reserva, si procede.
<code>purpose</code>	Motivo de uso del vehículo.
<code>start_at, end_at</code>	Fecha y hora de inicio y fin de la reserva.
<code>all_day</code>	Marca reservas de día completo.
<code>status</code>	Estado: confirmada o cancelada.
<code>notes</code>	Observaciones adicionales.
<code>cancelled_at, cancelled_by</code>	Información de cancelación para trazabilidad.
Vista Calendario laboral	Visualización semanal de lunes a viernes construida desde las reservas confirmadas. No crea una tabla nueva: usa <code>public.vehicle_reservations</code> .

6.3 Mantenimiento recomendado

- Marcar como reservable solo los vehículos compartidos.
- Antes de cambiar un vehículo a baja, revisar si tiene reservas futuras.
- No borrar reservas: cancelar para conservar histórico.
- Si se detecta una reserva incorrecta, modificarla o cancelarla desde la app si el perfil tiene permisos.
- Revisar periódicamente las reservas futuras para anticipar conflictos de uso.

6.4 Consultas SQL útiles

```
select plate, brand, model, reservable
from public.vehicles
order by plate;
```

```
select count(*) as reservas_confirmadas
from public.vehicle_reservations
where status = 'confirmada';
```

```
select r.start_at, r.end_at, r.reserved_by_name, r.work_name, r.purpose, v.plate
from public.vehicle_reservations r
join public.vehicles v on v.id = r.vehicle_id
where r.status = 'confirmada'
order by r.start_at;
```

7. Asignaciones de vehículo, conductor y obra

La pestaña Asignaciones permite registrar cambios de conductor, obra o ambos, con fecha de inicio y fecha fin.

- Si el vehículo cambia de obra dentro del mismo mes, registrar una asignación por periodo.
- Si cambia de conductor dentro del mismo mes, registrar una asignación por cada conductor.
- Si la asignación sigue vigente, dejar Fecha fin vacía.
- Al guardar una asignación vigente, la ficha del vehículo actualiza el conductor y obra habituales.

Caso	Cómo registrarlo
Cambio de obra	Nueva asignación con mismo conductor, nueva obra y fecha de inicio.
Cambio de conductor	Nueva asignación con nuevo usuario/conductor y fecha de inicio.
Cambio dentro del mismo mes	Cerrar la asignación anterior con fecha fin y crear una nueva con fecha inicio.
Vehículo compartido	Usar Reservas para planificar el uso y registrar periodos o imputar km a varias obras en Kilómetros si procede.

8. Kilómetros mensuales

Los kilómetros se registran mensualmente. La base de datos calcula automáticamente el total a partir de km finales menos km iniciales.

- No se puede duplicar un registro para el mismo vehículo y mes.
- Si el vehículo trabaja para varias obras, se reparten los km entre obras.
- Si solo se indica una obra y no se introduce km imputado, la app usa el total del mes.

8.1 Borrar un registro de km erróneo

```
delete from public.km_work_allocations
where monthly_km_id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

```
delete from public.monthly_km
where id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

9. Incidencias, cierre y evidencias

Las incidencias permiten registrar averías, accidentes, daños, problemas de documentación, tarjeta SOLRED, ITV u otros. Pueden incluir foto desde móvil.

- Estado inicial habitual: abierta.
- Estados de gestión: abierta, en revisión, cerrada.
- Al cerrar, registrar acción correctiva, responsable, fecha de cierre y observaciones.
- Las fotos se guardan en Supabase Storage > vehiculos > incidencias y quedan relacionadas en public.files.

9.1 PDF individual de incidencia

Desde Informes > Histórico de incidencias se puede generar un PDF individual por incidencia. Incluye ficha, acción correctiva, cierre y evidencias fotográficas.

9.2 Limpieza de incidencias de prueba

- Borrar primero las fotos en Storage > vehiculos > incidencias.
- Ejecutar los borrados en SQL Editor.

```
delete from public.files;
delete from public.incidents;
select count(*) as incidencias from public.incidents;
select count(*) as archivos from public.files;
```

10. Informes

La pestaña Informes permite generar evidencias documentales para seguimiento interno e ISO.

Informe	Contenido	Salida
Kilómetros por mes y obra	Mes, matrícula, obra, km imputados y km totales.	Tabla y CSV.

Histórico de incidencias	Incidencias abiertas, en revisión y cerradas.	Tabla, CSV y PDF individual.
PDF ISO general	Resumen de kilómetros e incidencias.	PDF desde el navegador.
PDF incidencia	Ficha completa de una incidencia con imágenes.	PDF desde el navegador.

Para imprimir PDF sin cabeceras del navegador, desmarcar Encabezados y pies de página en la ventana de impresión.

11. Supabase: consultas útiles

11.1 Comprobar limpieza operativa

```
select count(*) as incidencias from public.incidents;
select count(*) as archivos from public.files;
select count(*) as kilometros from public.monthly_km;
select count(*) as imputaciones from public.km_work_allocations;
select count(*) as reservas from public.vehicle_reservations;
```

11.2 Comprobar datos maestros

```
select count(*) as vehiculos from public.vehicles;
select count(*) as vehiculos_reservables from public.vehicles where reservable = true;
select count(*) as tarjetas_solred from public.solred_cards;
select count(*) as usuarios from public.profiles;
select count(*) as asignaciones from public.vehicle_assignments;
select count(*) as gasolineras from public.gasolineras;
```

11.3 Revisar incidencias recientes

```
select
  i.id, i.created_at, i.incident_date, v.plate,
  i.work_name, i.type, i.severity, i.status, i.description
from public.incidents i
left join public.vehicles v on v.id = i.vehicle_id
order by i.created_at desc
limit 20;
```

12. GitHub, Vercel y documentación

- El repositorio local está en C:\Users\Indurex\Documents\GitHub\vehiculos_ecohabitat.
- Los manuales pueden guardarse en una carpeta docs dentro del repositorio y deben actualizarse cuando se añadan funcionalidades nuevas como Gasolineras, Reservas o nuevas vistas de calendario.
- No subir nunca .env ni claves secretas.
- Después de cambios en el código: GitHub Desktop > Summary > Commit to main > Push origin.
- Vercel despliega automáticamente tras el push. Si no se ven cambios, probar Ctrl+F5 o ventana de incógnito.

13. Buenas prácticas ISO

- No borrar vehículos con histórico: cambiar estado a baja.
- Usar asignaciones con fechas para trazabilidad de conductor y obra.
- Usar Reservas para planificar vehículos compartidos y conservar trazabilidad de uso previsto.
- Revisar el Calendario laboral al planificar vehículos compartidos para anticipar ocupaciones de la semana.
- Cerrar incidencias documentando acción correctiva, responsable y fecha.
- Adjuntar fotos cuando haya daños, averías o evidencias relevantes.
- Exportar CSV/PDF antes de auditorías o revisiones internas.
- Usar la red de gasolineras con descuento como criterio preferente de repostaje y revisar periódicamente la validez de la información.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios principales
1.0	Inicial	Alta de vehículos, SOLRED, kilómetros e incidencias.
2.0	Actualización	App desplegada en Vercel, asignaciones, cierre de incidencias y PDF con evidencias.
2.1	28/05/2026	Filtro de vehículos Activos/Bajas/Todos, criterio de baja sin eliminación y pulidos finales de uso.
2.2	29/05/2026	Gasolineras con descuento: mapa, filtros, habituales, ubicación móvil y enlace Cómo llegar.
2.3	01/06/2026	Reservas de vehículos compartidos: vehículos reservables, reservas por horas o día completo, aviso de solape y cancelación con trazabilidad.
2.4	01/06/2026	Vista Calendario laboral en Reservas, con navegación semanal de lunes a viernes y adaptación a móvil.